ROTEIRO DE ESTUDOS · SERVIDORES LINUX · MÓDULO 05

Pacotes, repositórios e atualizações

RPM e DNF no RHEL 10, DEB e APT no Ubuntu 26.04, repositórios e chaves, Flatpak e Snap, atualizações automáticas, correção do kernel sem reinício e upgrades entre versões

Nível	Intermediário
Carga sugerida	1 semana (8–10 h)
Pré-requisitos	Módulos 01 a 04
Relação com RHCSA / LFCS	RHCSA: "Manage software" (RPM e Flatpak) e instalação de pacotes do CDN, de repositório remoto ou mídia local; LFCS: Operations Deployment

Objetivos do módulo

- Entender o que é um pacote, um repositório e uma assinatura de pacote.
- Instalar, atualizar, consultar e remover software com DNF/RPM e APT/DPKG.
- Configurar repositórios, inclusive um repositório local a partir da ISO.
- Instalar aplicações com Flatpak e entender o papel do Snap.
- Automatizar atualizações de segurança e decidir quando reiniciar.
- Conhecer o livepatch do kernel e os caminhos de upgrade entre versões principais.

1. Conceitos

- **Pacote**: arquivo com binários, configurações padrão, metadados (versão, dependências) e scripts de instalação. `.rpm` na família Red Hat, `.deb` na família Debian.
- **Repositório**: servidor com pacotes e índices assinados. O gerenciador resolve dependências automaticamente.
- **Assinatura GPG**: garante que o pacote veio da distribuição e não foi alterado. Nunca desative a verificação de assinatura.
- **Ferramenta de baixo nível** (`rpm`, `dpkg`): instala um arquivo específico, sem resolver dependências. **Alto nível** (`dnf`, `apt`): usa repositórios e resolve tudo.

2. RHEL 10: DNF e RPM

2.1 Repositórios do RHEL 10

Repositório	Conteúdo
BaseOS	Núcleo do sistema operacional, com o ciclo de vida completo do RHEL
AppStream	Aplicações, linguagens, bancos de dados e ferramentas; algumas com ciclos de vida próprios
CodeReady Linux Builder	Ferramentas para desenvolvedores (incluído, mas sem suporte)

> **NOTA**
>
> O RHEL 10 **não tem mais conteúdo modular** (os antigos `dnf module`). Versões alternativas de software chegam como pacotes com o número da versão no nome (por exemplo `postgresql16`), Software Collections ou Flatpaks.

```
# dnf search nginx
$ dnf info nginx
# dnf install nginx
# dnf remove nginx
# dnf upgrade                          # atualiza tudo
# dnf upgrade --security               # só atualizações de segurança
$ dnf check-update
$ dnf list installed | grep -i ssh
$ dnf provides /usr/sbin/semanage      # qual pacote fornece este arquivo?
$ dnf repoquery --requires nginx       # dependências
$ dnf history; dnf history info 7
# dnf history undo 7                   # desfaz uma transação
# dnf clean all; dnf makecache
$ dnf repolist -v
```

2.2 RPM

```
$ rpm -qa | sort | less              # todos os pacotes instalados
$ rpm -qi openssh-server             # informações
$ rpm -ql openssh-server             # arquivos instalados pelo pacote
$ rpm -qf /etc/ssh/sshd_config       # a qual pacote pertence o arquivo
$ rpm -qc openssh-server             # só os arquivos de configuração
$ rpm -V openssh-server              # verifica alterações nos arquivos (útil em investigação)
$ rpm -K pacote.rpm                  # verifica a assinatura de um arquivo .rpm
# dnf install ./pacote-local.rpm     # instala arquivo local resolvendo dependências pelos
    ↪ repositórios
```

2.3 Configurar repositórios

Os repositórios ficam em arquivos `.repo` em `/etc/yum.repos.d/`.

```
# /etc/yum.repos.d/interno.repo
[interno-baseos]
name=Espelho interno BaseOS
baseurl=http://10.20.20.5/rhel10/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
```

```
# dnf config-manager --add-repo http://10.20.20.5/rhel10/AppStream   # cria um .repo
    ↪ automaticamente
# dnf config-manager --set-disabled interno-baseos
```

2.4 Repositório local a partir da ISO (laboratório e ambientes isolados)

```
# mkdir -p /mnt/rhel10
# mount -o loop,ro /root/rhel-10.2-x86_64-dvd.iso /mnt/rhel10
# cat > /etc/yum.repos.d/dvd.repo <<'EOF'
[dvd-baseos]
name=DVD BaseOS
baseurl=file:///mnt/rhel10/BaseOS
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

[dvd-appstream]
name=DVD AppStream
baseurl=file:///mnt/rhel10/AppStream
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
EOF
# dnf --disablerepo="*" --enablerepo="dvd-*" install tree
```

DICA

Repositórios de terceiros mais comuns no mundo Red Hat: **EPEL** (Extra Packages for Enterprise Linux, mantido pelo projeto Fedora). Ele não é suportado pela Red Hat; use apenas quando necessário e em ambientes que aceitem isso.

3. Ubuntu 26.04: APT e DPKG

3.1 Repositórios e componentes

Componente	Conteúdo	Manutenção de segurança
main	Software livre mantido pela Canonical	5 anos (10 com Ubuntu Pro)
universe	Software livre mantido pela comunidade	Com Ubuntu Pro (ESM)
restricted / multiverse	Drivers proprietários / software com restrições	Variável

Desde o 24.04, as fontes ficam no formato **deb822** em `/etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources`:

```
Types: deb
URIs: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: resolute resolute-updates resolute-backports
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
```

```
$ apt search nginx
$ apt show nginx
# apt update                          # atualiza os índices (sempre antes de instalar)
# apt install nginx
# apt remove nginx; apt purge nginx   # purge apaga também as configurações
# apt upgrade                         # atualiza sem remover pacotes
# apt full-upgrade                    # pode remover/instalar para resolver dependências
# apt autoremove                      # remove dependências órfãs
$ apt list --installed | grep ssh
$ apt list --upgradable
$ apt-cache policy openssh-server     # versão instalada, candidata e de qual repositório
# apt install ./pacote-local.deb
```

3.2 Novidades do APT 3.1 (Ubuntu 26.04)

- O `apt-key` foi **removido**. Chaves de repositórios de terceiros ficam em arquivos próprios (por exemplo em `/etc/apt/keyrings/`) e são referenciadas pelo campo `Signed-By` da fonte.
- A verificação de assinaturas usa o `gpgv` diretamente, e o APT passou a usar OpenSSL.
- Histórico com desfazer: `apt history-list`, `apt history-info`, `apt history-undo`, `apt history-redo` e `apt history-rollback`.

```
$ apt history-list
# apt history-undo <id>
```

3.3 DPKG

```
$ dpkg -l | grep openssh            # pacotes instalados
$ dpkg -L openssh-server            # arquivos do pacote
$ dpkg -S /etc/ssh/sshd_config      # a qual pacote pertence
$ dpkg -s openssh-server            # status e informações
# dpkg -i pacote.deb                 # instala sem resolver dependências
# dpkg --configure -a                # conclui configurações interrompidas
```

3.4 Snap

O Ubuntu também distribui alguns aplicativos como **snaps** (pacotes autocontidos e isolados, atualizados automaticamente pela loja da Canonical). No servidor, você vai encontrá-los, por exemplo, no LXD (Módulo 10).

```
$ snap list
# snap install lxd
# snap refresh --hold=72h lxd       # adia atualizações automáticas
```

4. Flatpak

O **Flatpak** distribui aplicações isoladas do sistema, com runtimes próprios. No RHEL 10 ele é uma das formas oficiais de entregar aplicações, e **configurar repositórios Flatpak e instalar/remover pacotes Flatpak** faz parte dos objetivos da RHCSA.

```
# dnf install flatpak
$ flatpak remotes
# flatpak remote-add --if-not-exists rhel https://flatpaks.redhat.io/rhel.flatpakrepo
# podman login flatpaks.registry.redhat.io      # credenciais da conta Red Hat
$ flatpak remote-ls rhel
# flatpak install rhel <id-da-aplicacao>
$ flatpak list
# flatpak uninstall <id-da-aplicacao>
# flatpak update
```

> **NOTA**
>
> O repositório Flatpak da Red Hat exige login no registro `flatpaks.registry.redhat.io`. O `podman login` guarda as credenciais só até o logout; para mantê-las, a documentação orienta copiar o arquivo de autenticação para `$HOME/.config/flatpak/oci-auth.json` (usuário) ou `/etc/flatpak/oci-auth.json` (sistema).

5. Atualizações automáticas

	RHEL 10	Ubuntu 26.04
Ferramenta	`dnf-automatic`	`unattended-upgrades` (instalado por padrão)
Configuração	`/etc/dnf/automatic.conf` (`upgrade_type = security`, `apply_updates = yes`)	`/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades` e `20auto-upgrades`
Ativação	`systemctl enable --now dnf-automatic.timer`	`dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades`
Precisa reiniciar?	`dnf needs-restarting -r`	Existe `/var/run/reboot-required`; o `needrestart` indica serviços a reiniciar

```
# dnf install dnf-automatic                          # [RHEL]
# systemctl enable --now dnf-automatic.timer         # [RHEL]
$ dnf needs-restarting -r                            # [RHEL]
$ cat /var/run/reboot-required 2>/dev/null           # [Ubuntu]
# unattended-upgrade --dry-run --debug               # [Ubuntu] simula
```

ATENÇÃO

Atualizar automaticamente só as correções de **segurança** é uma boa prática em servidores comuns. Para bancos de dados, clusters e aplicações críticas, use janelas de manutenção, teste em homologação antes e tenha snapshot ou backup.

6. Kernel sem reinício

- **RHEL**: **kpatch** aplica correções de segurança críticas no kernel em execução. Instale o pacote `kpatch-dnf` e habilite: `dnf kpatch auto`.
- **Ubuntu**: **Canonical Livepatch**, incluído no Ubuntu Pro (`pro enable livepatch`; acompanhe com `canonical-livepatch status`). No 26.04 ganhou suporte a ARM64.

Livepatch não substitui as reinicializações periódicas: ele cobre correções críticas entre janelas de manutenção.

7. Upgrades entre versões principais

Caminho	Ferramenta	Observações
RHEL 9 → RHEL 10	**Leapp** (`leapp preupgrade` e `leapp upgrade`)	Leia o relatório do preupgrade e resolva os inibidores. Não há caminho direto do 8 para o 10. No x86, o upgrade a partir do 9.6 exige CPU x86-64-v3
Ubuntu 24.04 → 26.04	`do-release-upgrade`	Disponível para LTS→LTS depois do primeiro ponto (26.04.1). Revise as notas: chrony, sudo-rs, dracut, OpenSSH 10 e mudanças em serviços como Samba, Dovecot e Squid

```
# dnf install leapp-upgrade                          # [RHEL 9]
# leapp preupgrade && less /var/log/leapp/leapp-report.txt
# do-release-upgrade -c                              # [Ubuntu] verifica se há nova versão
```

DICA

Em produção, a alternativa mais segura a um upgrade in-place costuma ser **reinstalar e migrar** com automação (Módulo 12). Upgrade in-place é ótimo para treinar no laboratório.

LABORATÓRIO

Laboratório 5.1: pacotes nas duas famílias

- Instale `nginx`, descubra quais arquivos de configuração ele trouxe e a qual pacote pertence `/usr/sbin/nginx` (rpm e dpkg).
- Altere um arquivo do pacote e detecte a alteração com `rpm -V` (RHEL). No Ubuntu, use `dpkg --verify`.
- Desfaça a instalação com `dnf history undo` e com `apt history-undo`.
- Monte a ISO do RHEL 10 e configure um repositório local; instale um pacote com a rede desligada.

LABORATÓRIO

Laboratório 5.2: atualização controlada

- Configure atualizações automáticas apenas de segurança nos dois servidores.
- Instale o Flatpak no rhel01, adicione um repositório e instale e remova uma aplicação.
- Ative o Ubuntu Pro gratuito no ubu01 e veja o estado com `pro status` e `pro security-status`.

Checklist de revisão

- Diferencie `rpm`/`dpkg` de `dnf`/`apt`.
- Quais são os dois repositórios essenciais do RHEL 10? O que mudou em relação a módulos?
- Como descobrir a que pacote pertence um arquivo, nas duas famílias?
- Escreva um arquivo `.repo` para um repositório local com verificação de assinatura.
- Onde ficam as fontes do APT no formato deb822? O que substituiu o `apt-key`?
- Como saber se um servidor precisa ser reiniciado após atualizações?
- Qual o caminho de upgrade do RHEL 8 para o RHEL 10?

Referências oficiais

› RHEL 10: gerenciar software com o DNF
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_software_with_the_dnf_tool

› RHEL 10: atualizar do RHEL 9 para o RHEL 10 (Leapp)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/upgrading_from_rhel_9_to_rhel_10

› RHEL 10: gerenciar, monitorar e atualizar o kernel (kpatch)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_monitoring_and_updating_the_kernel

› Considerações ao adotar o RHEL 10 (sem modularidade)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/considerations_in_adopting_rhel_10

› Ubuntu 26.04: APT 3.1, remoção do apt-key
https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04/summary-for-lts-users/

› Documentação do Ubuntu Server
https://ubuntu.com/server/docs/

› Ubuntu Pro (ESM e Livepatch)
https://ubuntu.com/pro

- Instalar aplicações com Flatpak no RHEL (habilitar o remote da Red Hat)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/using_the_desktop_environment_in_rhel_8/assembly_installing-applications-using-flatpak_using-the-desktop-environment-in-rhel-8
- Documentação oficial do Flatpak
  https://docs.flatpak.org/